Quiz 10-5

Give a scenario where a plain BST may outperform an AVL tree in practice.

힌트 보기

개념 정리 · AVL의 비용과 보장

- **비용**: 매 삽입·삭제마다 balance 점검과 회전이라는 **부기(bookkeeping) 오버헤드**가 든다.
- **보장**: 대가로 worst-case 높이 $O(\log n)$을 보장한다. 이 보장이 **별 가치 없는 상황**을 찾을 것.

강의 슬라이드 Ch10 p48 Quiz

정답 보기

풀이

① **갱신이 잦고 검색이 드문 워크로드.** 삽입·삭제가 검색보다 훨씬 많으면 매번 드는 균형 점검·회전 비용이 검색 이득보다 커진다.

> AVL의 이득은 검색 시간에서 나오는데 검색이 드물면 회수가 안 된다.

② **n이 작을 때.** 데이터가 적으면 $O(\log n)$과 $O(n)$의 차이가 미미하다.

> 상수 인자가 작은 단순 BST 연산이 실측에서 더 빠르다.

③ **키가 충분히 무작위로 들어올 때.** 무작위 삽입 순서의 BST는 기대 높이가 이미 $O(\log n)$이다.

> 회전 없이도 비슷한 성능이 나오므로 AVL의 worst-case 보장이 실질 이득을 만들지 못한다.

최종 답 **갱신 위주 · 작은 n · 무작위 키 워크로드. 부기 없는 BST가 평균/실측에서 이긴다**

한 줄 정리 · worst-case 보장이 의미 없는 워크로드에서는 AVL의 **부기 비용**이 순수 손해다.